

UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ

Bacharelado em Engenharia de Software - 6º Período

DISCIPLINA: Oficina de Integração 1 - ES46F-ES61

Professor: Eduardo Cotrin Teixeira

Documento de Projeto de Software

Cursinho Prisma

Gustavo Pukanski Schatzmann
Igor Busquim de Moraes
Luiz Fernando Moreira Domenico
Orlando Cardoso Neto
Rafael Spitzer Cardoso da Silva

Cornélio Procópio
2026

Índice

1	Introdução	3
1.1	Contexto	3
1.2	Justificativa	3
1.3	Proposta	4
1.4	Organização do Documento	4
2	Descrição Geral do Sistema	5
2.1	Objetivos (Gerais e Específicos)	5
2.1.1	Objetivo Geral	5
2.1.2	Objetivos Específicos	5
2.2	Limites e Restrições	5
2.3	Limites	5
2.4	Restrições	6
2.5	Descrição dos Usuários do Sistema	6
3	Desenvolvimento do Projeto	7
3.1	Tecnologias e ferramentas	7
3.1.1	Serviço de Inteligência Artificial	7
3.1.2	Aplicação Web e API	7
3.1.3	Banco de Dados e Armazenamento	7
3.1.4	Gerenciamento, Qualidade e Documentação	7
3.2	Metodologia de desenvolvimento	8
3.3	Cronograma previsto	9
4	Requisitos do Sistema	10
4.1	Requisitos Funcionais	10
4.2	Requisitos Não-funcionais	13
4.3	Diagramas de Casos de Uso	14
4.4	Protótipos de Telas	15
4.4.1	Tela de Login	15
4.4.2	Dashboard do Professor	15
4.4.3	Tela de Cadastro de Questões	16
4.4.4	Tela de Criar Listas	16
4.4.5	Tela do Banco de Questões	17
4.4.6	Tela de Gerenciamento de Frequência	18
4.4.7	Dashboard do Aluno	18
4.4.8	Tela de Resolução de Exercícios	19
4.4.9	Painel Administrativo	19

5	Análise do Sistema	21
5.1	Modelo do Banco de Dados	21
5.2	Diagrama de Classes	25
5.3	Diagrama de Atividades	26
5.3.1	RF01, RF02 e RF03 - Cadastrar Questão	26
5.3.2	RF04 - Gestão de Questões	27
5.3.3	RF05 - Autenticação e Autorização	28
5.3.4	RF06 - Gestão de Turmas	29
5.3.5	RF07 - Montagem de Listas	30
5.3.6	RF08 - Resolução de Exercícios	31
5.3.7	RF09 e RF13 - Dashboard do Aluno	32
5.3.8	RF10 - Dashboard do Professor	33
5.3.9	RF11 - Gestão Administrativa	34
5.3.10	RF12 - Gerenciamento de Frequência	35
6	Implementação	36
6.1	Descrição do código	36
6.2	Implantação	36
6.3	Telas principais	36
7	Considerações Finais	37
8	Bibliografia	38

1 Introdução

1.1 Contexto

O projeto será implementado no Cursinho Prisma, um projeto de extensão voltado à preparação para o vestibular, que opera em um contexto de alta demanda e capacidade limitada. A instituição oferece apenas uma turma por ano, o que torna o processo seletivo rigoroso. A entrada dos alunos é definida com base no desempenho escolar, seguindo uma ordem de prioridade que começa pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, depois alunos de outros anos e, por último, aqueles que já concluíram o ensino médio.

Depois de ingressar, o aluno passa a fazer parte de um ambiente com regras bem definidas, tanto na parte administrativa quanto na pedagógica. Em relação à administração, existe uma exigência mínima de 75% de frequência, e o não cumprimento pode levar a expulsão do projeto. Hoje, esse controle é feito manualmente, o que aumenta o risco de falhas, como registros incorretos ou até evasão que não é percebida a tempo.

No aspecto pedagógico, há uma limitação importante, o cursinho não oferece atividades de reforço ou turmas extras. Isso faz com que o aluno dependa apenas das aulas regulares e do próprio esforço fora da sala para acompanhar o conteúdo. Ao mesmo tempo, a preparação de materiais e a organização de exercícios são feitas de forma descentralizada pelos professores, sem um padrão ou sistema unificado. Como consequência, não há dados claros sobre o desempenho dos alunos. Dificuldades específicas, como em determinados tópicos mais pontuais, acabam passando despercebidas ao longo do ano.

Nesse contexto, o sistema entra para organizar esses processos. Ele ajuda a automatizar o controle de frequência, reduz o trabalho manual na criação e organização de questões e, principalmente, traz uma camada de dados que antes não existia. Com isso, passa a ser possível acompanhar o desempenho em tempo real e identificar dificuldades com mais precisão. A ideia é que tanto os professores quanto os próprios alunos tenham mais clareza sobre o aprendizado, permitindo ajustes ao longo do processo, mesmo sem a existência de aulas de reforço.

1.2 Justificativa

O problema central é a ineficiência e o alto custo de tempo na extração, categorização e distribuição de questões de vestibulares, somado a falta de visibilidade sobre o desempenho real dos alunos. Atualmente, os professores são sobrecarregados pela triagem manual do material, e os alunos, não conseguem direcionar seus estudos com base em dados reais de sua proficiência.

Essa falta de otimização dos materiais e a falta de autoanálise acaba afetando o nivelamento acadêmico e pode acabar gerando uma evasão na parte do aluno. Ao simplificar a criação de questões e automatizar a etapa de categorização, o sistema reduz o esforço do professor. Quando o sistema estiver operante, ele irá ter um banco de questões auto-organizado, que permite a geração rápida de listas e dashboards de desempenho

1.3 Proposta

A aplicação é uma plataforma web pensada para reduzir o trabalho operacional na criação de avaliações e melhorar o acompanhamento do desempenho acadêmico. A ideia principal é conectar a rotina dos professores com a prática dos alunos, usando automação para diminuir tarefas manuais, principalmente na organização e categorização de questões.

No módulo do docente, o foco está na gestão e no uso de dados para facilitar o dia a dia. O sistema oferece uma interface para cadastro de questões com suporte a texto e imagens. Um dos recursos é a integração com inteligência artificial, que analisa o conteúdo das questões e sugere automaticamente a classificação por disciplina e nível de dificuldade, ajudando a manter o banco de dados mais organizado. Também há ferramentas para gerenciar turmas (como criar e gerenciar uma turma de alunos com dificuldade em matemática) e montar listas de exercícios de forma rápida, com base em filtros. Além disso, os painéis analíticos permitem acompanhar o desempenho das turmas e dos alunos, ajudando a identificar onde estão as principais dificuldades.

Já o módulo do aluno é voltado para a prática e o acompanhamento do próprio desempenho. O aluno pode acessar tanto o banco geral de questões quanto listas específicas enviadas pelos professores. A proposta é incentivar a resolução contínua e dar mais clareza sobre o progresso. O sistema também conta com um painel individual que mostra a frequência e o histórico de acertos e erros, permitindo que o aluno identifique seus pontos fortes e onde precisa melhorar, considerando disciplinas e níveis de dificuldade.

1.4 Organização do Documento

O capítulo 1 apresenta o contexto do Cursinho Prisma, a justificativa do problema a ser resolvido e a proposta de solução baseada em IA e gestão de dados. O capítulo 2 detalha os objetivos gerais específicos do sistema, expõe as limitações técnicas impostas pelo processamento da IA, e define os papéis dos usuários envolvidos na operação do sistema. O capítulo 3 detalha as tecnológicas, a metodologia ágil paralela e o cronograma. O capítulo 4 especifica os requisitos funcionais e não-funcionais que guiarão o desenvolvimento.

2 Descrição Geral do Sistema

2.1 Objetivos (Gerais e Específicos)

2.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar um sistema web para gestão educacional focado em avaliação de desempenho e criação de listas de exercícios, sustentado por um banco de questões alimentado colaborativamente através de uma interface assistida por IA para automação da categorização e da dificuldade.

2.1.2 Objetivos Específicos

Metas e ações que, somadas, permitem alcançar o objetivo geral:

- Desenvolver uma interface web otimizada para inserção rápida de questões (textos e imagens manuais);
- Integrar um modelo de IA local (como o Ollama) à API para processar textos de questões inseridas e retornar sugestões estruturadas de categorização e dificuldade;
- Desenvolver o módulo do professor, permitindo o agrupamento de questões em listas e a gestão de turmas;
- Desenvolver o módulo do aluno para resolução de exercícios;
- Implementar dashboards de proficiência baseados no histórico de resoluções.

2.2 Limites e Restrições

2.3 Limites

- **Limitação de extração:** O sistema não realiza, atualmente, a extração autônoma, leitura de PDFs e recortes automáticos ou OCR de provas. Toda questão deve ser inserida na interface pelo usuário, seja por digitação ou copiando e colando, com upload manual de imagens pelo usuário;
- **Limitação da IA:** A IA atuará estritamente como um assistente de preenchimento. O usuário terá a palavra final para aceitar, alterar ou recusar a categoria e a dificuldade proposta pelo modelo antes de salvar no banco;

- **Interação síncrona:** Está fora do escopo a criação de fóruns, chats em tempo real, ou transmissão de aulas;
- **Integração externa:** O sistema não fará integração com sistemas acadêmicos governamentais ou plataformas externas de vestibulares.

2.4 Restrições

- Pela falta de recursos, a extração automática de questões diretamente de PDFs de provas não será feita atualmente, podendo ser uma funcionalidade futura;
- A acurácia de categorização não será de 100%, sendo necessária a intervenção manual humana antes da persistência no banco de dados;
- A API que conecta o sistema ao Ollama exige que o servidor de hospedagem tenha capacidade mínima de processamento para inferência do modelo, ou que a API de IA seja isolada em um serviço em nuvem específico;
- Pela falta de recursos, o sistema irá se restringir ao uso de ferramentas gratuitas ou com tiers gratuitos.

2.5 Descrição dos Usuários do Sistema

- **Aluno:** Acessa a plataforma web para resolver as listas designadas pelos professores, treina no banco livre e acompanha o seu desempenho pessoal nas disciplinas, em nível macro e micro;
- **Professor/Monitor:** Acessa a plataforma web para analisar o desempenho das turmas por meio do dashboard, identifica discrepâncias no desempenho, cadastra novas questões no banco, gera listas de exercícios personalizadas e direcionadas consultando o banco de questões;
- **Administrador (Coordenação):** Gerencia os cadastros de professores e alunos, define a árvore de macro e micro disciplinas no banco e administra o sistema.

3 Desenvolvimento do Projeto

3.1 Tecnologias e ferramentas

3.1.1 Serviço de Inteligência Artificial

- **Linguagem:** Python com FastAPI, atuando como uma API interna;
- **Categorização semântica e de dificuldade:** Ollama;
- **Hospedagem:** Ngrok.

3.1.2 Aplicação Web e API

- **Linguagem backend:** ASP .NET;
- **Linguagem frontend:** Angular;
- **Hospedagem front-end:** Vercel;
- **Hospedagem back-end:** Render;
- **Containerização:** Docker.

3.1.3 Banco de Dados e Armazenamento

- **SGBD relacional:** PostgreSQL;
- **Armazenamento de arquivos:** Supabase;
- **Hospedagem:** Supabase.

3.1.4 Gerenciamento, Qualidade e Documentação

- **Versionamento:** Git com repositório no GitHub;
- **Gerenciamento:** Jira;
- **Testes de API:** Insomnia;
- **Documentação de API:** Swagger.

3.2 Metodologia de desenvolvimento

O projeto segue uma metodologia ágil baseada em Sprints semanais, com foco na entrega contínua de partes funcionais do sistema. Desde o início, a arquitetura é pensada no modelo de microsserviços, o que exige um cuidado com integração contínua para evitar problemas entre front-end, API e o componente de inteligência artificial. A ideia é garantir que tudo evolua de forma integrada, sem criar dependências que travem o progresso mais adiante.

O planejamento parte de um product backlog organizado por áreas do desenvolvimento e funcionalidades. A cada Sprint, as funcionalidades são detalhadas em tarefas que envolvem diferentes áreas do desenvolvimento, e o ciclo se encerra com uma versão funcional e testável do que foi construído. Como há incertezas relacionadas ao uso de modelos de IA (principalmente em relação a tempo de resposta e consistência), esse módulo é tratado de forma isolada. Assim, mesmo que haja instabilidades na geração de classificações, o restante do sistema continua evoluindo normalmente.

A equipe está trabalhando de forma orientada a funcionalidades completas, dividida por tarefas para cada equipe. Cada entrega só é considerada pronta quando todas as partes envolvidas (front-end, back-end, integração com IA e infraestrutura) entregam as tarefas referentes a aquela funcionalidade, com tudo integrado e funcionando da maneira correta.

3.3 Cronograma previsto

Semanas	Fase	Atividades
1 - 2	Fundação e Planejamento	Levantamento de requisitos completo. Protótipos de telas definidos. Modelagem do banco de dados. Definição dos requisitos da IA. Setup inicial de repositórios.
3 - 4	Arquitetura e Base Técnica	Configuração de infraestrutura (Docker, repositórios, ambiente local). Estrutura inicial do front-end (layout, login). Setup da IA local (FastAPI). Base do backend iniciada.
5 - 6	Sprint 1: Base do Sistema	CRUD inicial e primeiros microservices (Aluno). Integração inicial de front e back. Configuração de banco (Supabase). Estrutura Angular com telas iniciais. Setup da IA preparado.
7	Sprint 2: Módulo Professor	Microservices de Professor e Turmas. CRUD completo de turmas e usuários. Ajustes no retorno da IA. Evolução das telas de gestão. Preparação da entrega 2.
8	Sprint 3 e Entrega 2: Integração com IA	Microservice de Questões. Integração com FastAPI da IA. Implementação de autenticação JWT. Tratamento de erros da IA. Tela de cadastro de questões com feedback. Fluxo completo de cadastro de questões com IA funcionando. Sistema do professor integrado e validado.
9	Sprint 4: Listas e Resolução	Criação de listas de exercícios com filtros. Tela de resolução de exercícios. Testes iniciais com IA em cenários reais. Tela de frequência.
10 - 11	Sprint 5: Dashboards e Métricas	Dashboard do aluno e professor. Métricas de desempenho (acertos, frequência). Estrutura de testes (unitário, integração, E2E).
12 - 13	Otimização e Testes	Testes de carga e performance. Refinamento da IA (tempo de resposta e precisão). Otimização de queries e backend. Ajustes finais de UX/UI.
14	Entrega 3: Produção Final	Deploy completo do sistema. Documentação final.

Tabela 1: Cronograma de desenvolvimento

4 Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF01	O sistema deve prover uma interface para inserção manual do enunciado, alternativas e gabarito, além de upload de imagem de apoio	Essencial
RF02	Ao preencher o enunciado, o sistema deve acionar a IA para sugerir a disciplina, matéria e dificuldade (Fácil/Médio/Difícil)	Essencial
RF03	O professor deve poder aceitar, editar ou recusar as sugestões da IA antes de salvar a questão	Essencial
RF04	Professores e administradores devem poder listar, editar e desativar questões já salvas no banco	Essencial
RF05	O sistema deve gerenciar autenticação e autorização para três perfis: Administrador, Professor e Aluno	Essencial
RF06	Professores devem poder criar turmas e adicionar alunos a elas. O sistema deve permitir que um mesmo aluno seja adicionado a múltiplas turmas simultaneamente (ex: turma regular e turma de reforço de matemática)	Importante
RF07	Professores devem poder buscar questões no banco através de filtros e agrupá-las em listas atribuídas a turmas específicas	Importante
RF08	Alunos devem poder abrir listas ou o banco livre, selecionar a alternativa e receber a correção automática no sistema	Essencial
RF09	O sistema deve exibir gráficos para o aluno detalhando sua porcentagem de acertos/erros agrupados por macro e micro disciplinas	Essencial
RF10	O sistema deve exibir relatórios de proficiência mostrando as maiores lacunas de aprendizado da turma e alunos individuais	Essencial
RF11	A coordenação deve poder gerenciar contas de usuários e a estrutura de disciplinas do banco	Essencial
RF12	O sistema deve fornecer uma interface rápida para o professor registrar a presença ou falta dos alunos	Desejável
RF13	No dashboard do aluno deve haver um indicador exibindo seu percentual de presença	Desejável

Tabela 2: Requisitos funcionais do sistema

- **RF01 - Interface de Cadastro Manual e Upload:** O sistema deve fornecer um formulário interativo no front-end para que professores ou monitores insiram o texto bruto da questão, as opções de múltipla escolha e a indicação do gabarito correto. Além disso, deve haver um componente de upload que permita anexar uma imagem à questão, enviando o arquivo diretamente ao Supabase e salvando a URL no banco de dados.
- **RF02 - Classificação Assistida por IA:** No momento em que o usuário preenche o enunciado da questão no formulário, o front-end deve disparar uma requisição assíncrona. A API ASP .NET repassará o texto para a API Python, que utilizará o modelo Ollama para analisar o contexto. O sistema deve retornar um JSON com a sugestão da disciplina macro, matéria micro e nível de dificuldade, baseando-se estritamente nas categorias existentes no banco de dados.
- **RF03 - Revisão Humana:** A interface não deve salvar a questão automaticamente após o retorno da IA. As sugestões geradas pelo RF02 devem preencher os campos de seleção (dropdown) da tela, servindo apenas como um facilitador. O usuário terá a obrigatoriedade de revisar, alterar ou confirmar essas categorias manualmente antes de submeter o formulário para persistência no banco de dados.
- **RF04 - Gestão de Questões (CRUD Base):** O sistema deve permitir operações completas de manipulação do acervo. Usuários com perfil de Professor ou Administrador poderão visualizar todas as questões em formato de lista (com filtros), editar o conteúdo de questões e desativar ou excluir questões desatualizadas do banco.
- **RF05 - Autenticação e Autorização:** O sistema deve possuir uma tela de login centralizada. Utilizando tokens JWT, o back-end validará as credenciais e as permissões. A interface web deve se adaptar ao perfil logado: alunos não podem acessar telas de cadastro de questões, e professores não podem acessar o painel de criação de usuários da administração.
- **RF06 - Gestão de Turmas:** O perfil professor deve ter acesso a um painel para criação e gerenciamento de "Turmas"(grupos lógicos de alunos). O professor poderá buscar alunos cadastrados no sistema e vinculá-los a uma ou mais turmas, permitindo que um mesmo aluno participe simultaneamente de diferentes turmas (por exemplo, turma regular e turmas de reforço), facilitando a organização e distribuição de atividades.

- **RF07 - Criação de Listas de Exercícios:** O professor deve acessar uma interface de busca no banco de questões consolidado. Através de filtros (por disciplina, matéria e dificuldade), ele poderá selecionar múltiplas questões e agrupá-las em uma lista. Esta lista será então atribuída a uma ou mais turmas cadastradas (RF06).
- **RF08 - Resolução de Exercícios (Aluno):** O aluno logado deve acessar um painel com suas listas pendentes. Ao abrir uma lista ou buscar questões no banco livre, ele verá a questão formatada, selecionará uma alternativa e enviará a resposta. O sistema deve registrar a tentativa no banco de dados e retornar o gabarito, indicando acerto ou erro.
- **RF09 - Dashboard de Autodesempenho (Aluno):** O sistema deve processar o histórico de resoluções do aluno logado e renderizar gráficos visuais. O painel deve destacar a taxa global de proficiência e detalhar os dados por macro e micro disciplinas, orientando o estudo individual.
- **RF10 - Dashboard de Desempenho e Defasagem (Professor):** O sistema deve consolidar as métricas de todos os alunos de uma turma e gerar relatórios visuais para o professor. O objetivo é identificar tendências de erro coletivas e permitir intervenções pedagógicas direcionadas, além de possibilitar a análise individual de alunos com risco de evasão.
- **RF11 - Gestão Administrativa de Perfis e Estrutura:** A coordenação terá um painel exclusivo para realizar o CRUD de usuários e gerenciar a árvore de disciplinas, inserindo novas matérias no banco que orientarão tanto os filtros quanto as restrições da IA.
- **RF12 - Gerenciamento de Frequência (Chamada):** O sistema deve fornecer uma interface rápida para o professor selecionar uma turma, uma data específica e registrar a presença ou falta dos alunos, persistindo o histórico no banco de dados.
- **RF13 - Consulta de Frequência (Aluno):** No painel do aluno, deve haver um indicador visual exibindo seu percentual de presença acumulado, calculado a partir dos registros inseridos pelos professores.

4.2 Requisitos Não-funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	O tempo de espera pela sugestão da IA não deve travar a tela, exibindo indicação visual de carregamento	Usabilidade
RNF02	O front-end deve ser responsivo e seguir princípios que garantam o uso em dispositivos móveis, sem perda de funcionalidades em telas de smartphones	Usabilidade
RNF03	O banco de dados deve impor restrições de chave estrangeira rígidas entre as micro e macro disciplinas para impedir categorização em categorias inexistentes	Confiabilidade
RNF04	O sistema não deve expor a comunicação direta com a IA; o front-end deve realizar requisições apenas à API, que atuará como intermediária segura para o Ollama	Segurança
RNF05	As senhas devem ser protegidas no banco de dados utilizando algoritmos de hashing	Segurança
RNF06	O tempo de resposta das consultas da API para renderização do dashboard não deve ultrapassar 3 segundos	Desempenho

Tabela 3: Requisitos não funcionais do sistema

4.3 Diagramas de Casos de Uso

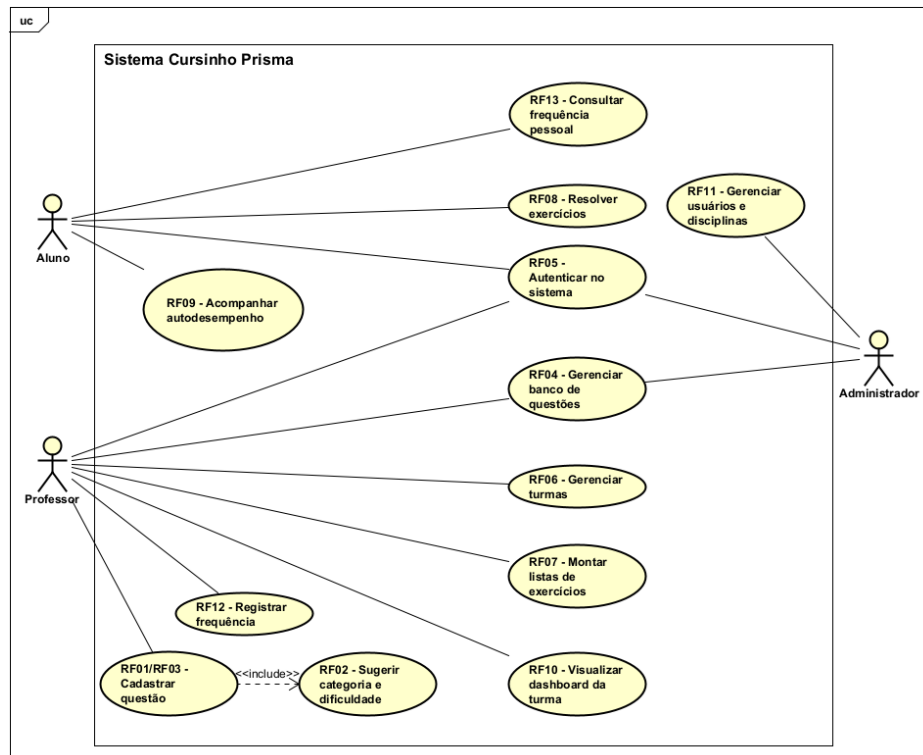


Figura 1: Diagrama de casos de uso representando as interações dos alunos, professores e administradores com o sistema cursinho prisma

4.4 Protótipos de Telas

4.4.1 Tela de Login

Objetivo: Autenticar os usuários e direcioná-los para o ambiente correto de acordo com o seu perfil.

Dinâmica de Navegação: É a tela inicial do sistema. A partir dela, dependendo da aba selecionada e da validação das credenciais, o usuário é redirecionado para o seu respectivo dashboard. Também possui link para recuperação de senha.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF05 - Autenticação e Autorização.

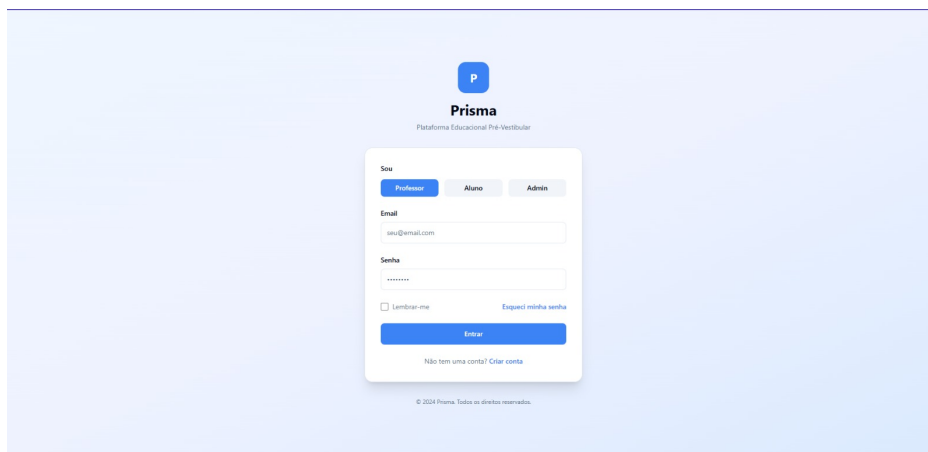


Figura 2: Tela de login

4.4.2 Dashboard do Professor

Objetivo: Fornecer um painel gerencial resumido para o educador, apresentando métricas-chave como total de alunos, questões cadastradas, desempenho médio das turmas e tendências de notas, além de alertas.

Dinâmica de Navegação: Tela principal após login do professor. O menu lateral permite acesso a funcionalidades como cadastro de questões, banco de questões e criação de listas. Possui botão de atalho “+ Nova Questão”.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF10 - Dashboard de Desempenho e Defasagem (Professor).

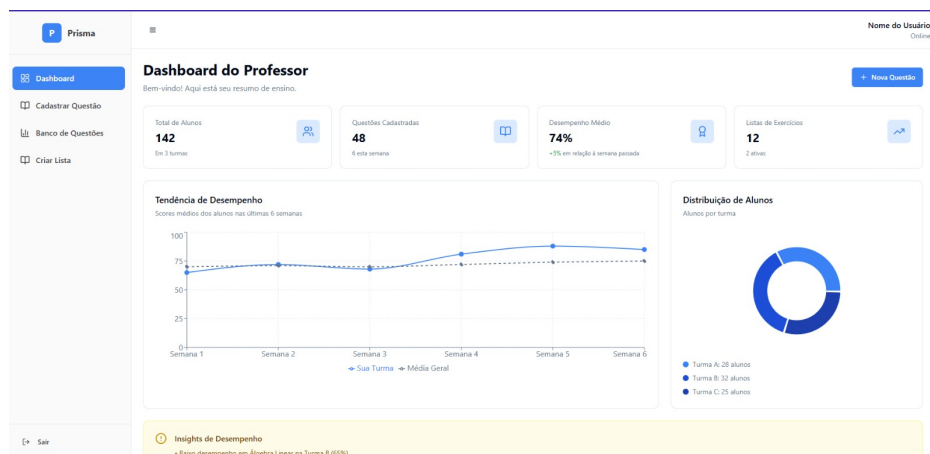


Figura 3: Dashboard do professor

4.4.3 Tela de Cadastro de Questões

Objetivo: Permitir a inserção de novas questões no banco de dados, incluindo enunciado, alternativas, upload de imagem e assistência de IA.

Dinâmica de Navegação: Acessível pelo menu ou botão rápido. Após submissão, salva a questão e redireciona ou limpa o formulário.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF01, RF02, RF03.

Figura 4: Tela de cadastro de questões

4.4.4 Tela de Criar Listas

Objetivo: Agrupar questões em listas direcionadas a turmas.

Dinâmica de Navegação: Permite definir nome da lista, turma e adicionar questões via banco. Após gerar, redireciona para gestão.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF06, RF07.

Figura 5: Tela de criação de listas

4.4.5 Tela do Banco de Questões

Objetivo: Servir como repositório pesquisável de questões.

Dinâmica de Navegação: Permite busca, filtragem e edição de questões.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF04.

Figura 6: Tela do banco de questões

4.4.6 Tela de Gerenciamento de Frequência

Objetivo: Registrar presença e ausência dos alunos.

Dinâmica de Navegação: Seleção de turma e data, com marcação individual ou em massa.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF12.

The screenshot displays the 'Gerenciamento de Frequência' (Frequency Management) interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Cadastrar Questão, Banco de Questões, Criar Lista, and Frequência (highlighted). The main content area is titled 'Gerenciamento de Frequência' and includes a sub-header 'Registre a presença dos seus alunos'. It features two tabs: 'Registrar Presença' (active) and 'Histórico'. Below the tabs, there are dropdowns for 'Selecione a Turma' (Turma A - Matemática (28 alunos)) and 'Selecione a Data' (06/04/2026). Three summary boxes show 'Presenças' (0), 'Ausências' (0), and 'Não Marcados' (8). A green button 'Marcar Todos Presentes' and a 'Limpar' link are present. A table titled 'Lista de Alunos' lists five students: Ana Silva, Bruno Santos, Carlos Oliveira, Diana Costa, and Eduardo Rocha, each with 'Presente' and 'Ausente' status buttons.

Figura 7: Tela de gerenciamento de frequência

4.4.7 Dashboard do Aluno

Objetivo: Exibir desempenho, progresso e atividades pendentes.

Dinâmica de Navegação: Tela inicial do aluno com acesso às listas.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF09, RF13.



Figura 8: Dashboard do aluno

4.4.8 Tela de Resolução de Exercícios

Objetivo: Ambiente focado na resolução de questões.

Dinâmica de Navegação: Navegação por questões e submissão ao final.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF08.

Figura 9: Tela de resolução de exercícios

4.4.9 Painel Administrativo

Objetivo: Gerenciar usuários e estrutura de disciplinas.

Dinâmica de Navegação: Alternância entre abas de usuários e disciplinas.

Requisitos Funcionais Atendidos: RF11.

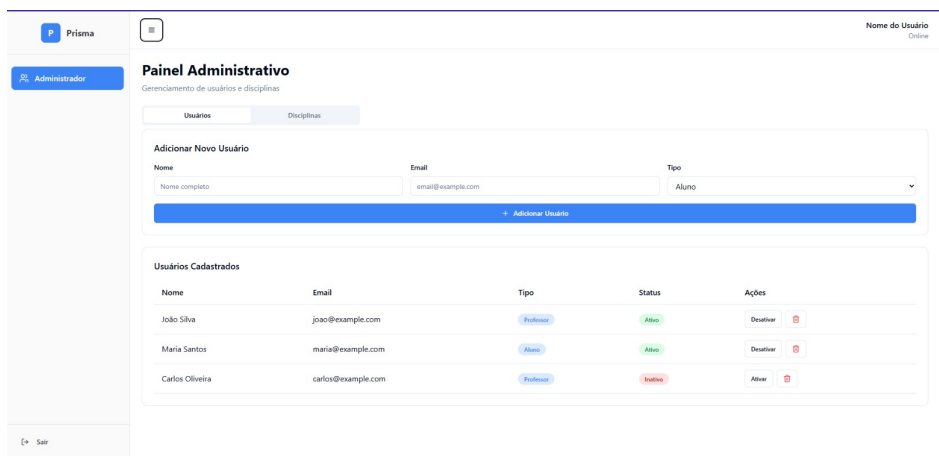
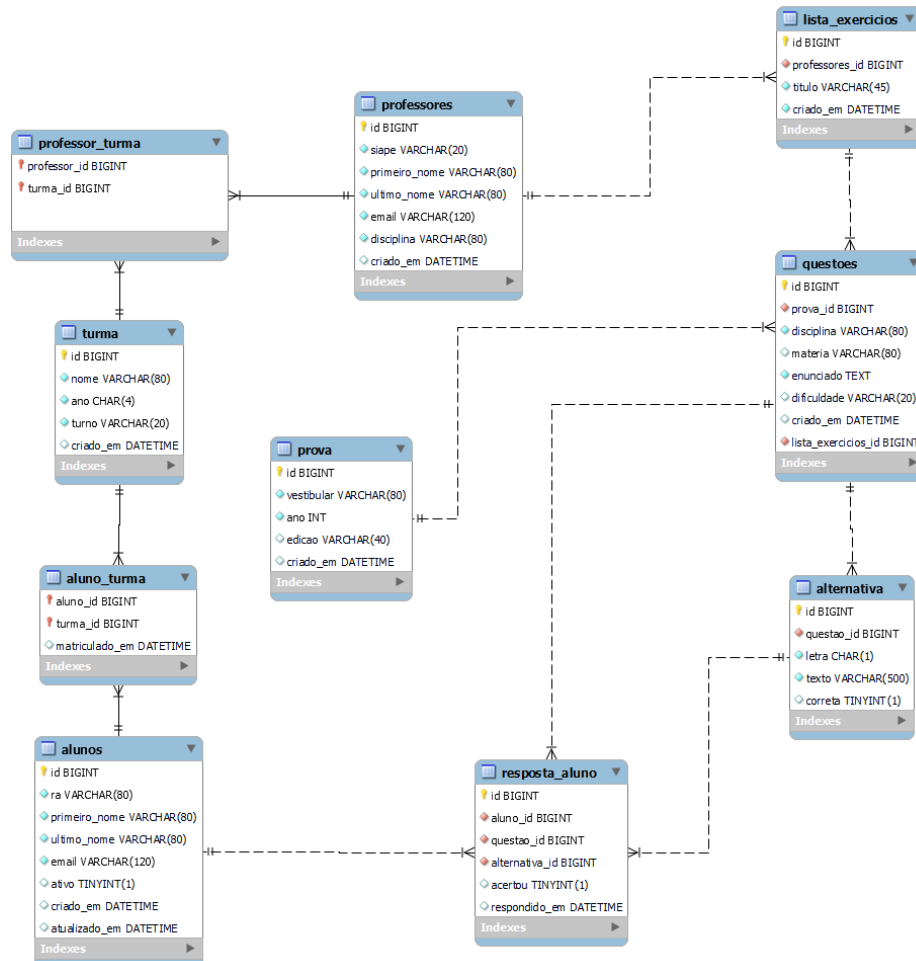


Figura 10: Painei administrativo

5 Análise do Sistema

5.1 Modelo do Banco de Dados

Diagrama Entidade-Relacionamento:



Dicionário de Dados:

Tabela: professores

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único do professor.
siape	VARCHAR(20)	-	Sim	Número do SIAPE do professor.
primeiro_nome	VARCHAR(80)	-	Sim	Primeiro nome do professor.
ultimo_nome	VARCHAR(80)	-	Sim	Sobrenome do professor.
email	VARCHAR(120)	-	Sim	Endereço de email institucional ou pessoal.
disciplina	VARCHAR(80)	-	Sim	Nome da disciplina que leciona.
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da criação do registro.

Tabela: professor_turma

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
professor_id	BIGINT	PK, FK	Sim	Chave estrangeira para a tabela professores.
turma_id	BIGINT	PK, FK	Sim	Chave estrangeira para a tabela turma.

Tabela: turma

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da turma.
nome	VARCHAR(80)	-	Sim	Nome descritivo da turma (ex: Turma 2026, Turma reforço matemática).
ano	CHAR(4)	-	Sim	Ano letivo da turma.
turno	VARCHAR(20)	-	Sim	Turno das aulas (Matutino, Vespertino, Noturno).
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da criação do registro.

Tabela: aluno_turma

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
aluno_id	BIGINT	PK, FK	Sim	Chave estrangeira para a tabela alunos.
turma_id	BIGINT	PK, FK	Sim	Chave estrangeira para a tabela turma.
matriculado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora em que o aluno foi matriculado.

Tabela: alunos

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único do aluno.
ra	VARCHAR(80)	-	Sim	Registro Acadêmico do aluno.
primeiro_nome	VARCHAR(80)	-	Sim	Primeiro nome do aluno.
ultimo_nome	VARCHAR(80)	-	Sim	Sobrenome do aluno.
email	VARCHAR(120)	-	Sim	Endereço de email do aluno.
ativo	TINYINT(1)	-	Sim	Indica se o aluno está ativo (1) ou inativo (0).
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da criação do registro.
atualizado_em	DATETIME	-	Não	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: prova

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da prova.
vestibular	VARCHAR(80)	-	Sim	Nome do vestibular ou exame de origem.
ano	INT	-	Sim	Ano de aplicação da prova.
edicao	VARCHAR(40)	-	Não	Edição da prova (ex: 1 ^o Semestre, Inverno).
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da inserção da prova no sistema.

Tabela: lista_exercicios

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da lista.
professores_id	BIGINT	FK	Sim	Professor responsável pela lista.
titulo	VARCHAR(45)	-	Sim	Título da lista de exercícios.
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora de criação da lista.

Tabela: questoes

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da questão.
prova_id	BIGINT	FK	Não	Prova de onde a questão foi extraída (opcional).
disciplina	VARCHAR(80)	-	Sim	Disciplina associada à questão.
materia	VARCHAR(80)	-	Sim	Matéria ou assunto específico da questão.
enunciado	TEXT	-	Sim	Texto completo da pergunta.
dificuldade	VARCHAR(20)	-	Sim	Nível de dificuldade da questão.
criado_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da inserção da questão.
lista_exercicios_id	BIGINT	FK	Não	Listas à qual a questão pertence.

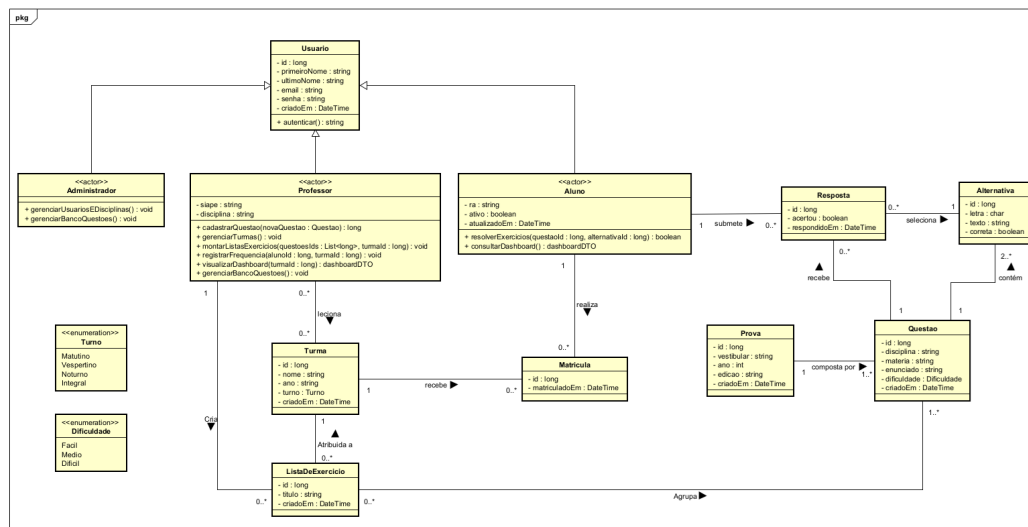
Tabela: alternativa

Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da alternativa.
questao_id	BIGINT	FK	Sim	Questão à qual esta alternativa pertence.
letra	CHAR(1)	-	Sim	Letra da alternativa (A, B, C, D, E).
texto	VARCHAR(500)	-	Sim	Texto descritivo da alternativa.
correta	TINYINT(1)	-	Sim	Indica se é a alternativa correta (1) ou incorreta (0).

Tabela: resposta_aluno

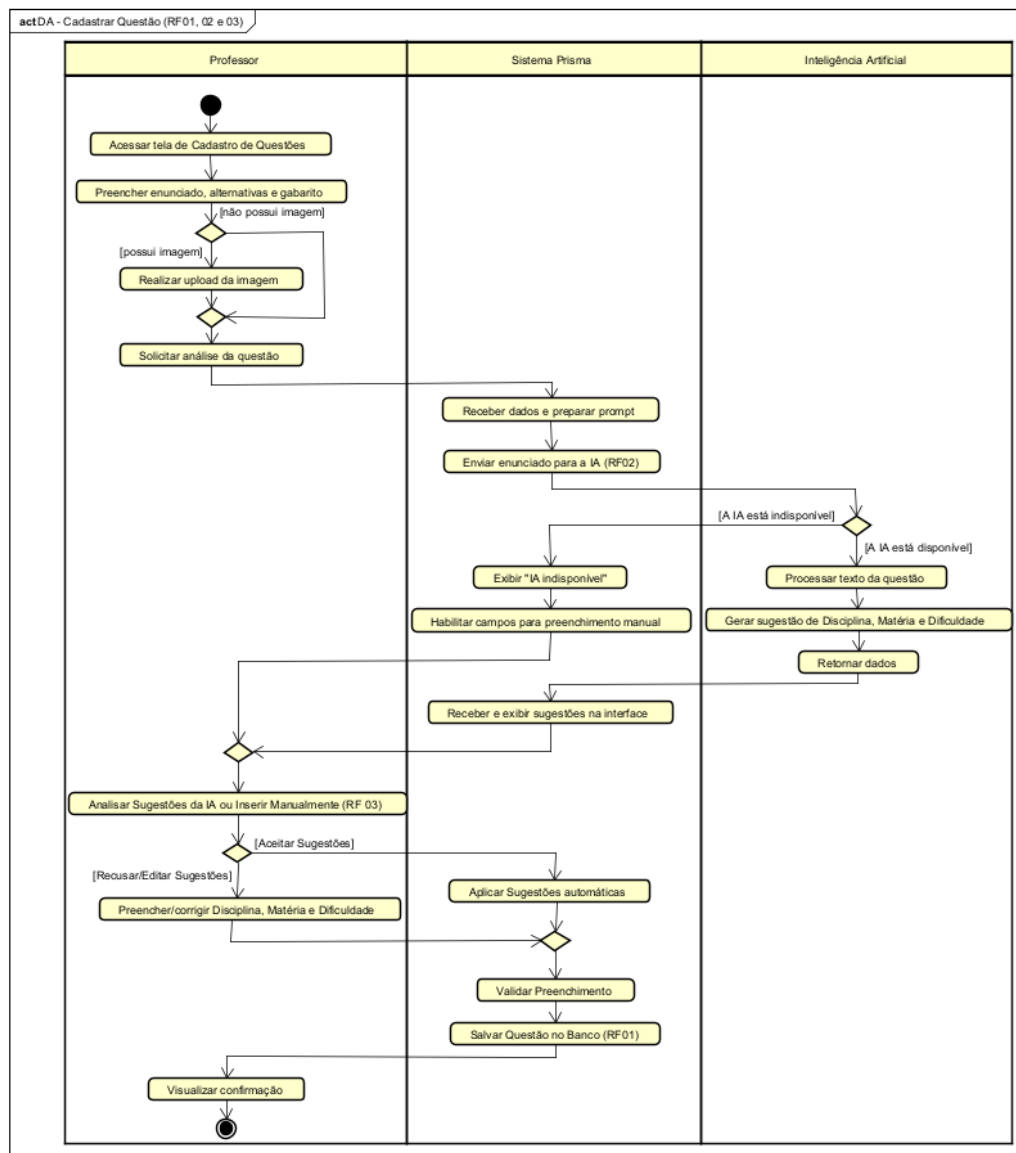
Atributo	Tipo/Tam.	Chave	Obrig.	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único da resposta.
aluno_id	BIGINT	FK	Sim	Aluno que respondeu a questão.
questao_id	BIGINT	FK	Sim	Questão que foi respondida.
alternativa_id	BIGINT	FK	Sim	Alternativa escolhida pelo aluno.
acertou	TINYINT(1)	-	Sim	Indica se a resposta está correta (1) ou não (0).
respondido_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora em que a resposta foi enviada.

5.2 Diagrama de Classes

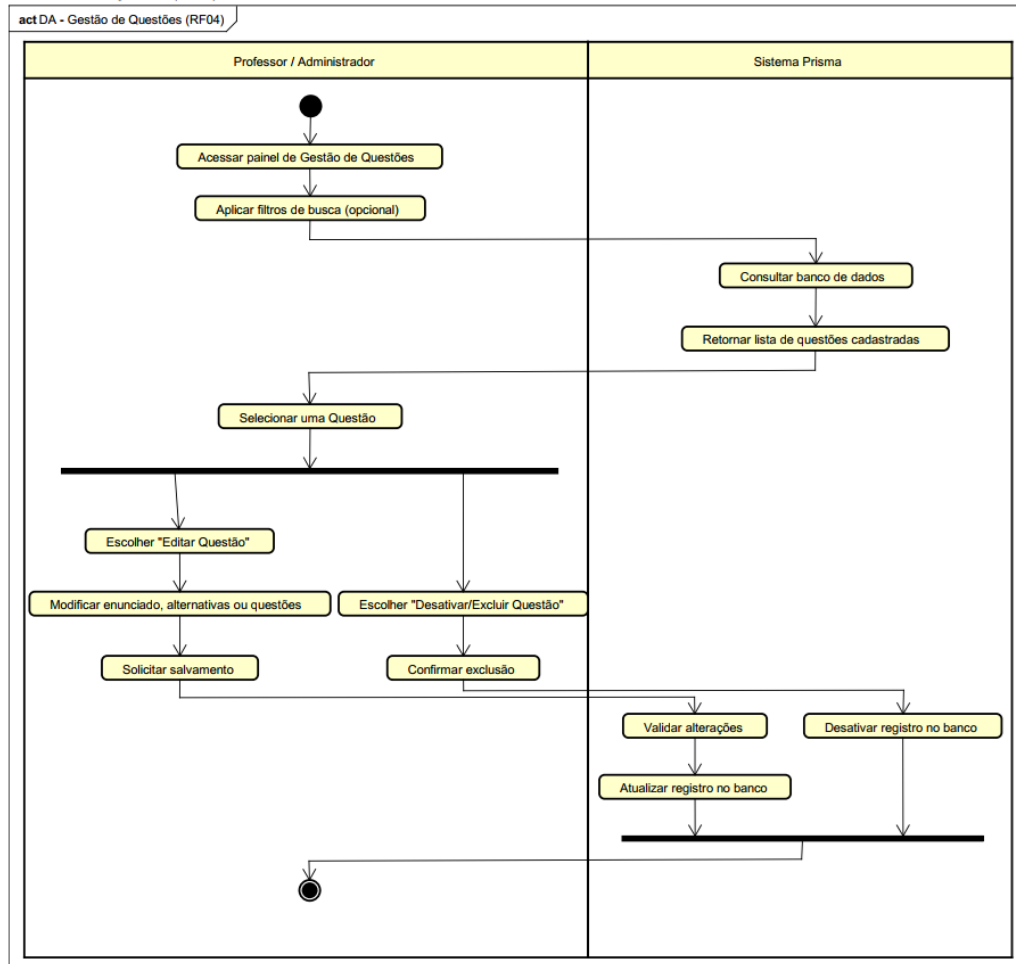


5.3 Diagrama de Atividades

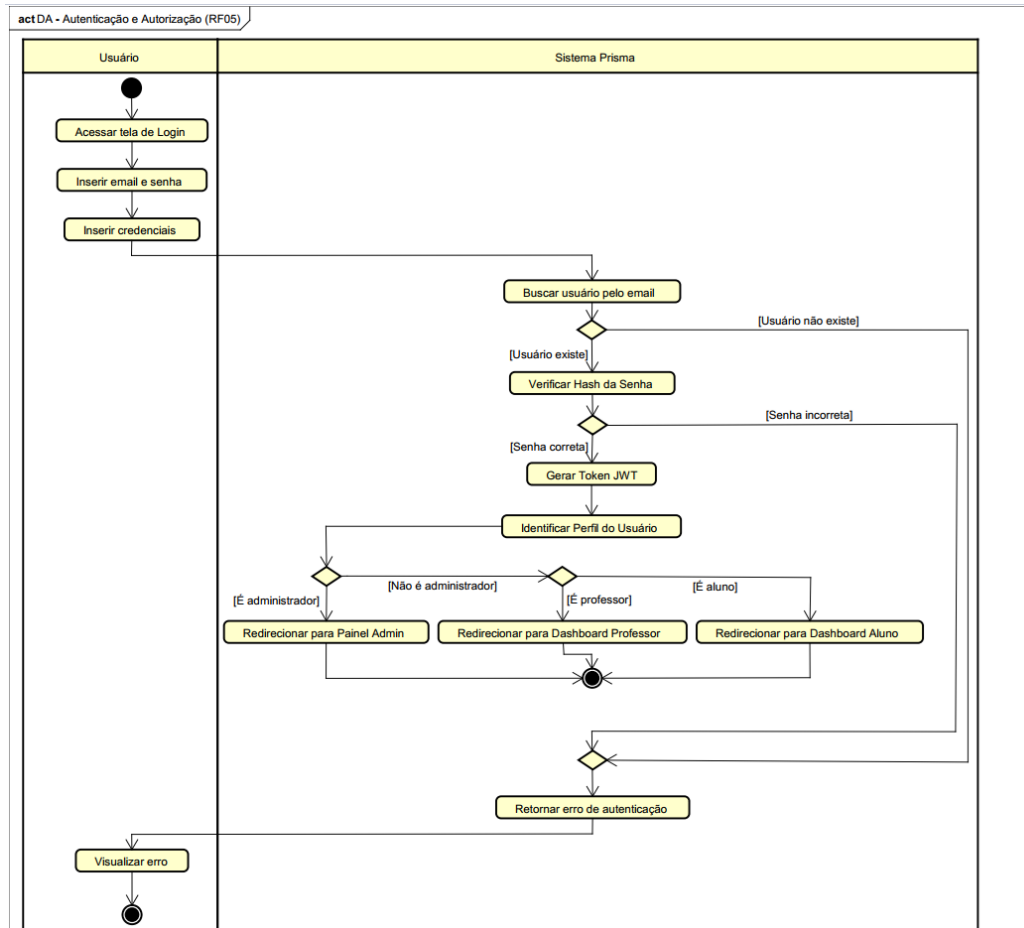
5.3.1 RF01, RF02 e RF03 - Cadastrar Questão



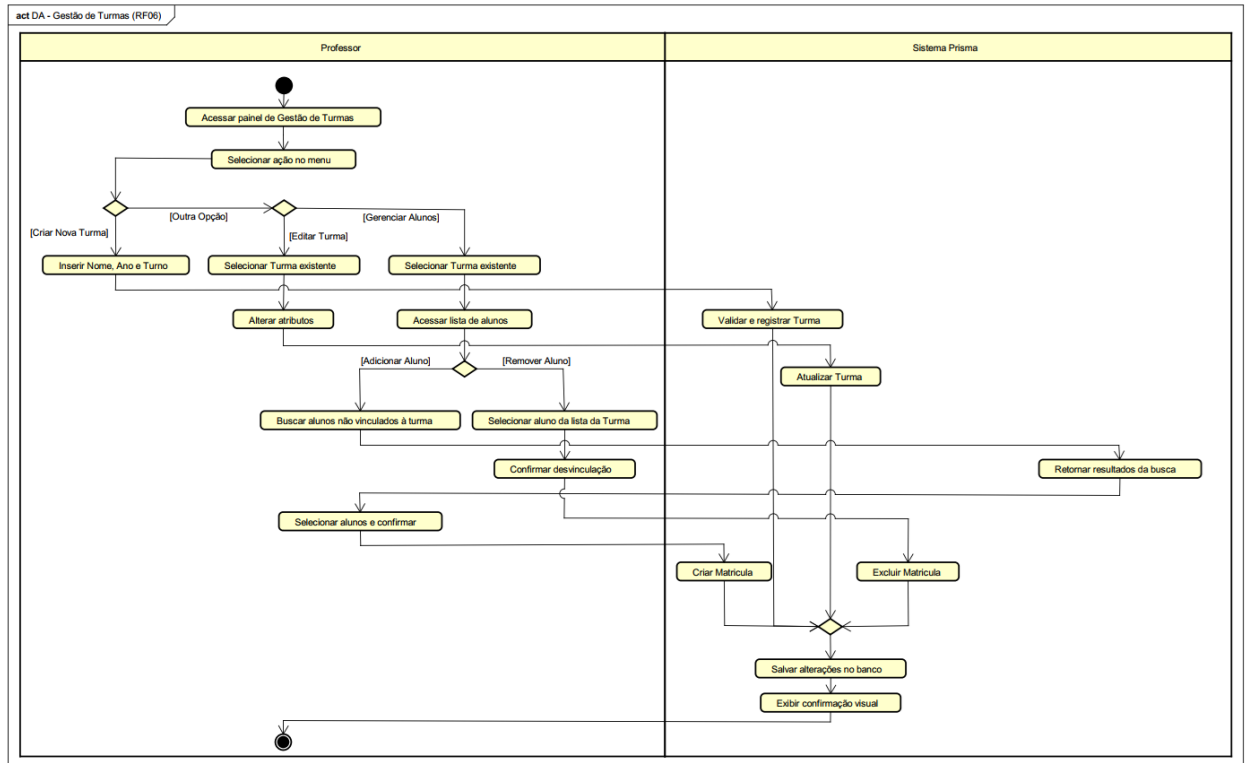
5.3.2 RF04 - Gestão de Questões



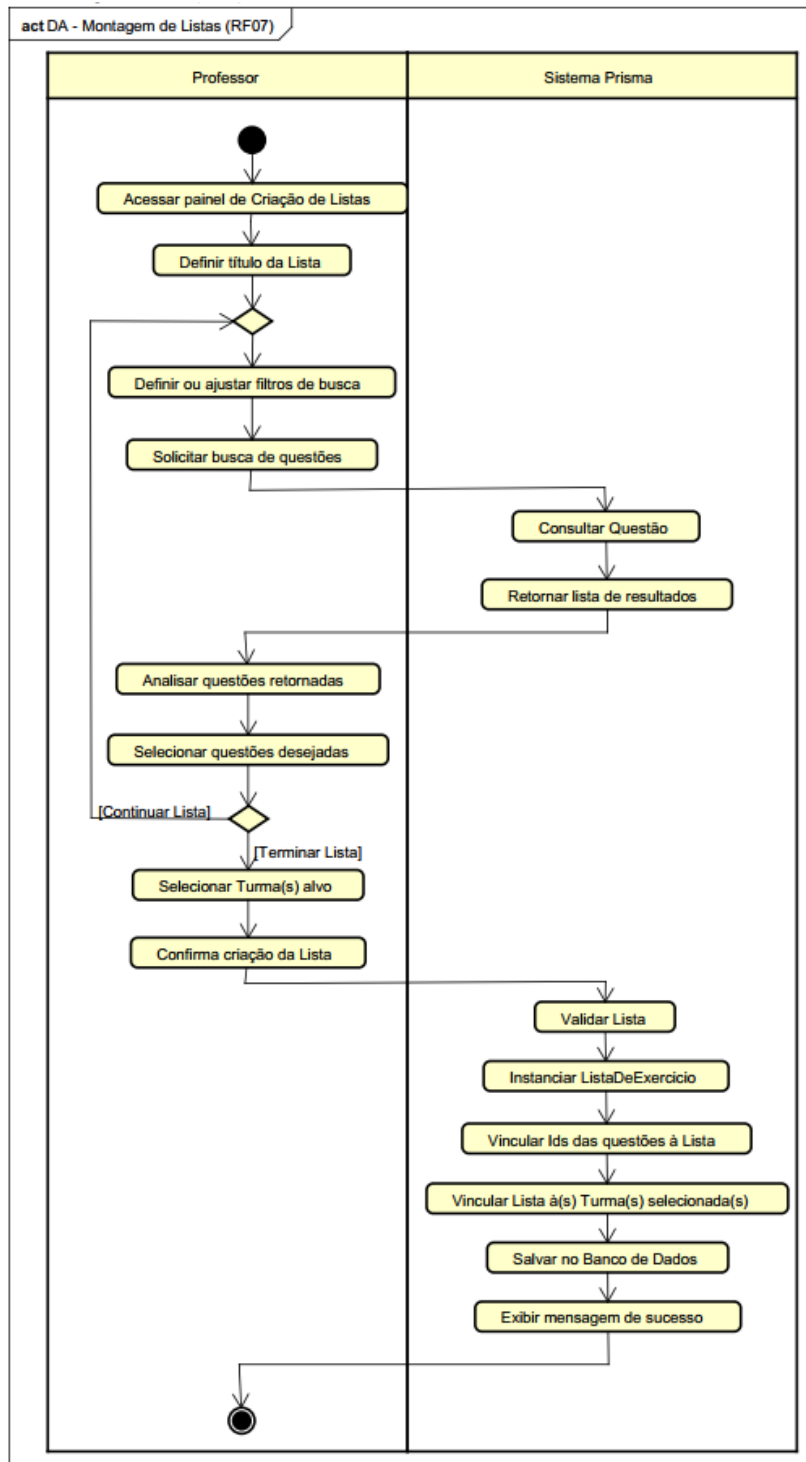
5.3.3 RF05 - Autenticação e Autorização



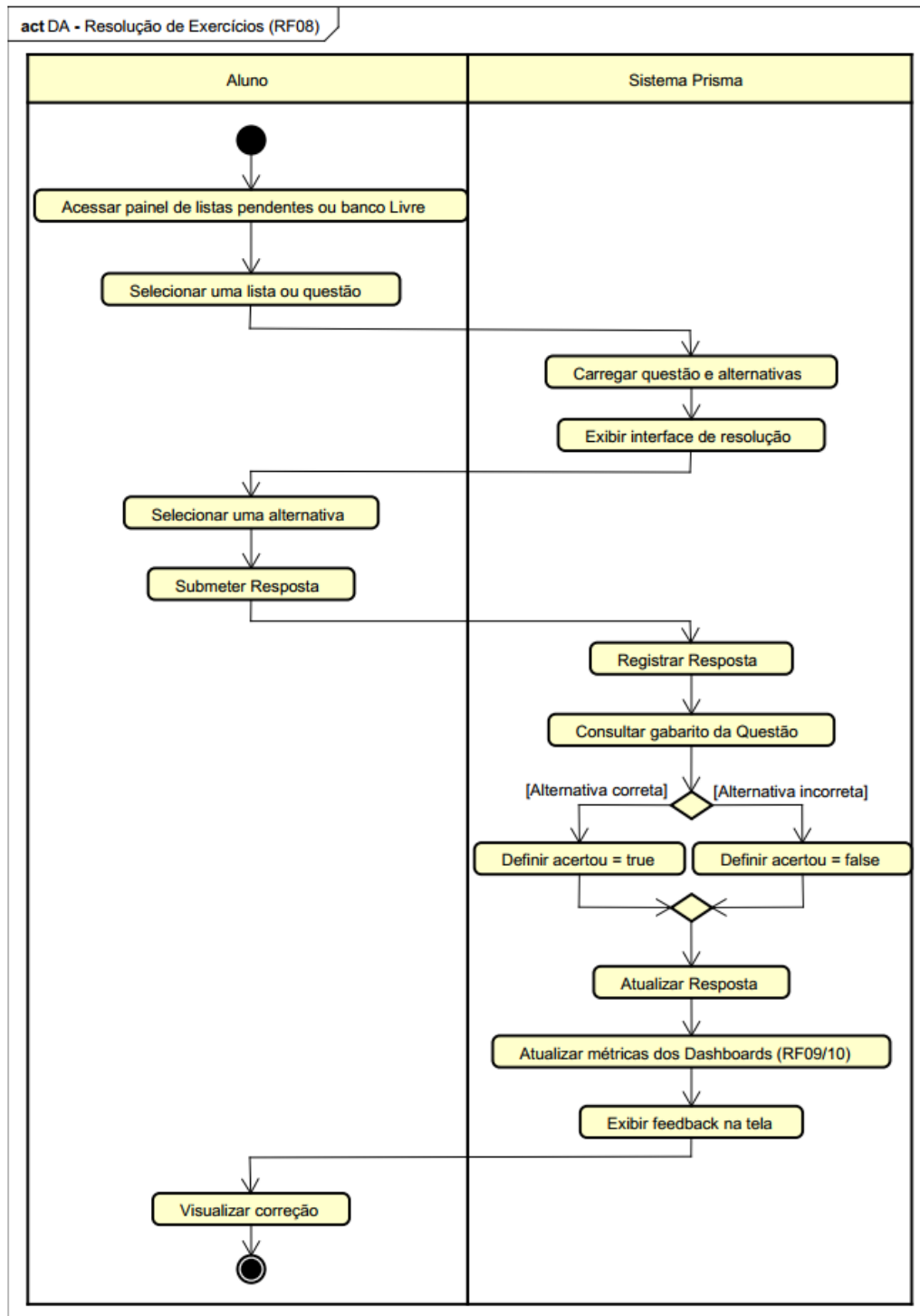
5.3.4 RF06 - Gestão de Turmas



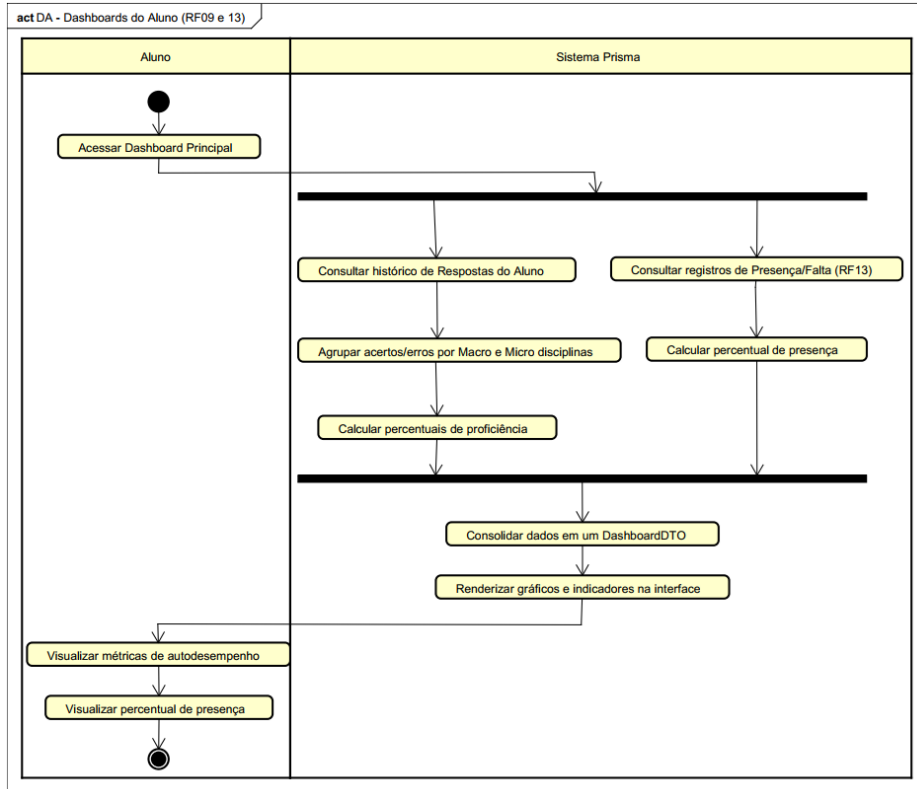
5.3.5 RF07 - Montagem de Listas



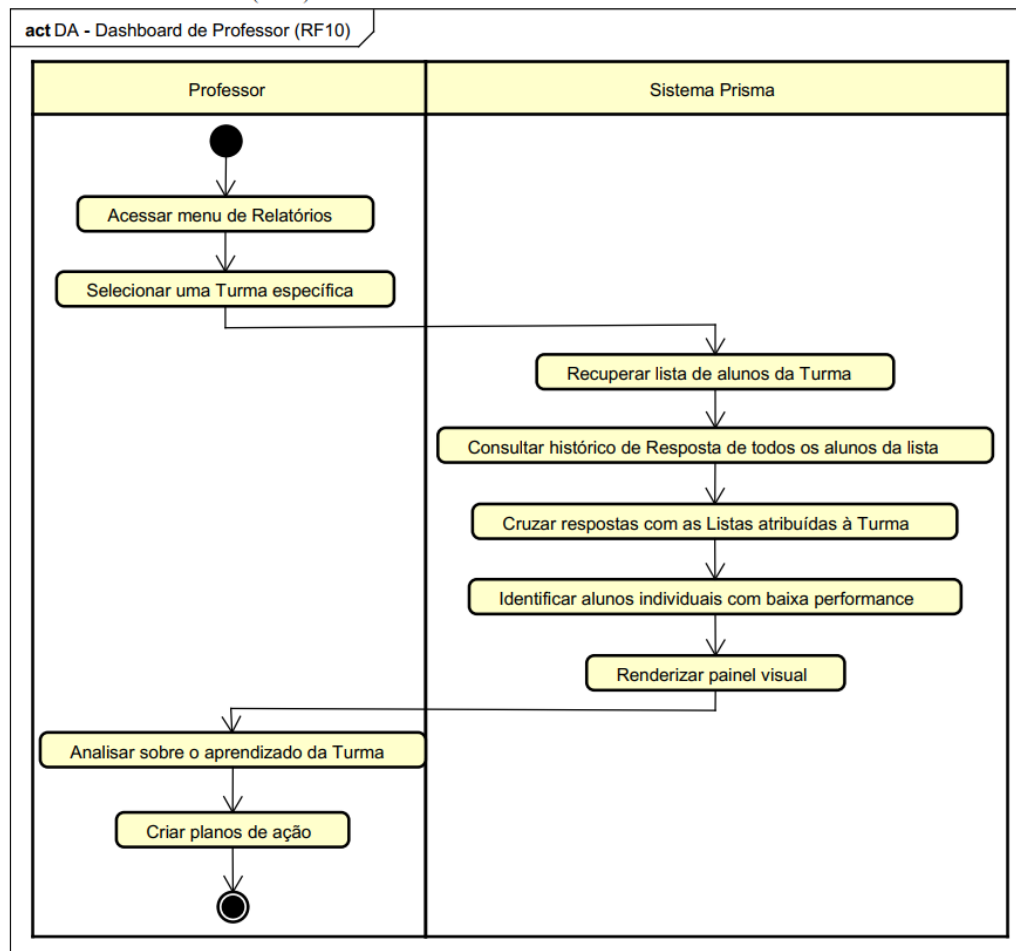
5.3.6 RF08 - Resolução de Exercícios



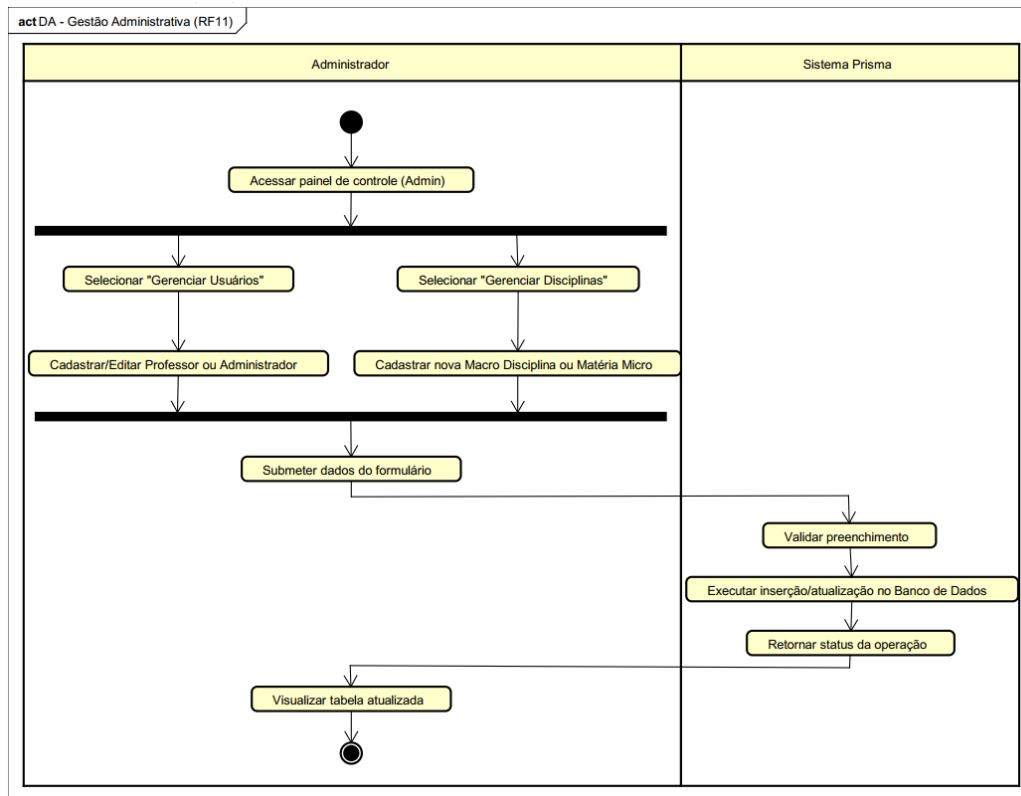
5.3.7 RF09 e RF13 - Dashboard do Aluno



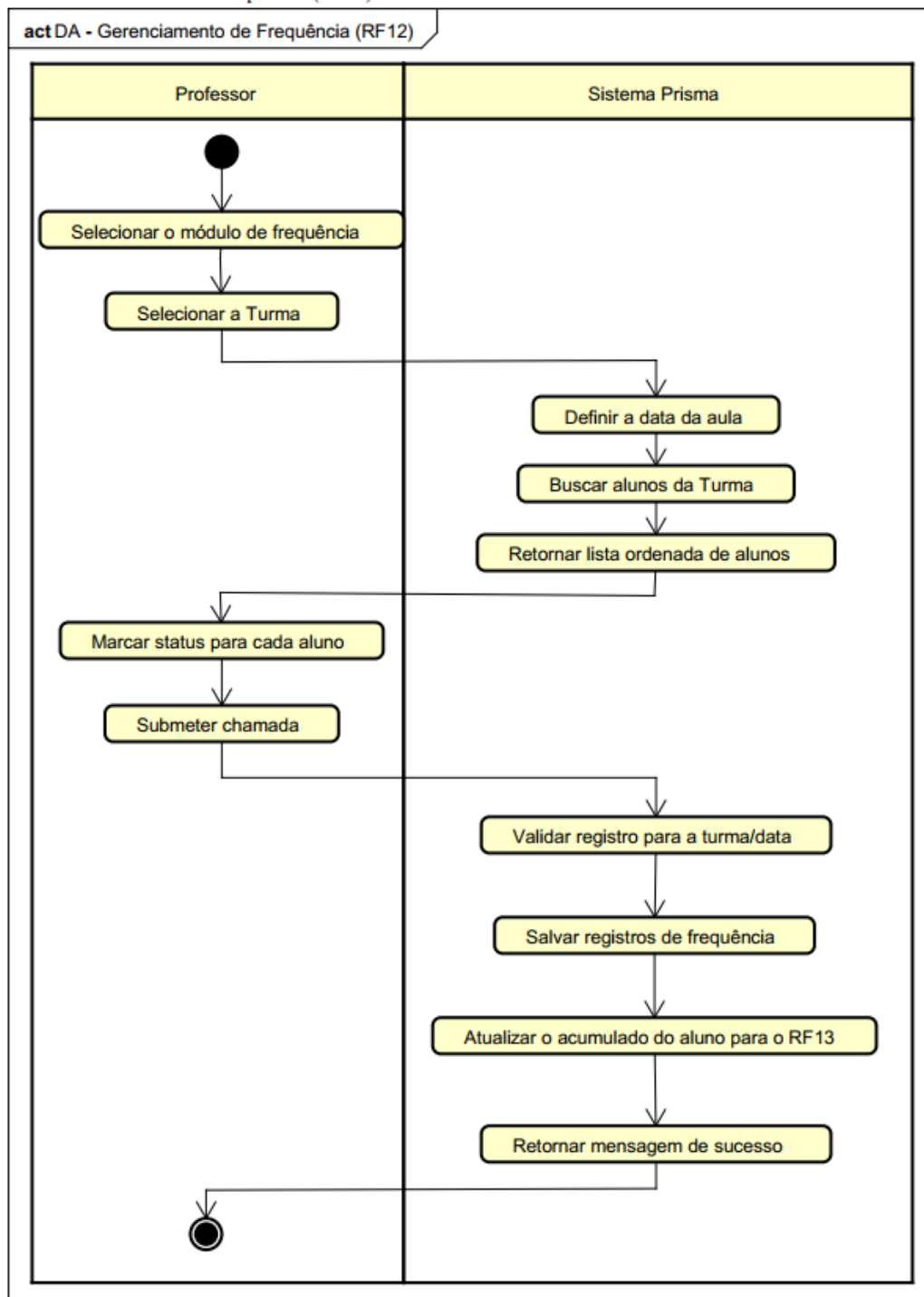
5.3.8 RF10 - Dashboard do Professor



5.3.9 RF11 - Gestão Administrativa



5.3.10 RF12 - Gerenciamento de Frequência



6 Implementação

6.1 Descrição do código

Descrever o sistema quanto ao código gerado. Explicar a organização dos arquivos, pacotes, classes ou quaisquer estruturas utilizadas no desenvolvimento do projeto, listando os componentes criados e sua estrutura. Use diagramas (Diagrama de Componentes, Diagrama de Pacotes) para ilustrar a implementação.

Descrever também convenções e padronizações para comentários no código, nomenclatura de classes, objetos, funções, etc. Se necessário, use exemplos.

6.2 Implantação

Explicar passo-a-passo para execução do software desenvolvido. Citar os requisitos necessários, configuração e providências para execução do projeto entregue. Se necessário, usar links, referências ou indicação dos recursos imprescindíveis para execução.

6.3 Telas principais

Apresentar as telas mais significativas do sistema, aquelas importantes para demonstração do seu funcionamento. Assim como nos protótipos, cada tela deve ser acompanhada de uma descrição sucinta de seu objetivo e sua dinâmica de navegação. O objetivo aqui é demonstrar o produto final.

7 Considerações Finais

Apresentar e discutir os resultados obtidos e sua aplicabilidade. Abordar o que foi atingido e o que não foi, as limitações, possíveis integrações com outros projetos e continuação do sistema em trabalhos futuros.

8 Bibliografia

Listar todas as referências utilizadas no projeto.